

Sterrenstelsels oefeningenset 7

30 april 2024

Oefening 1

Sterformatie vindt met name plaats binnen HII regio's, die gekenmerkt worden door een geïonizeerde bubbel. De grootte van de bubbel is afhankelijk van het type O ster wat gevormd wordt. Geef de grootte van de bubbel, de massa van het geïonizeerde waterstof, en de ionizatie tijdschaal voor een gebied met een O3V-ster, een O6III-ster, en een O8I-ster. De tijdschaal is gedefinieerd als de verhouding tussen de massa van de bubbel en Q_0 .

De straal van het HII regio is te vinden door te kijken naar het balans tussens ionisatie (met tempo Q_0) en de recombinatie van waterstof (met dichtheidstempo afhankelijk van $\alpha_B(T)$). De straal die hierbij hoort, is:

$$R_s = \left(\frac{3Q_0}{4\pi n_H^2 \alpha_B(T)} \right)^{\frac{1}{3}}, \quad (1)$$

met de bijbehorende massa:

$$\begin{aligned} M_s &= \frac{4\pi}{3} m_p n_H R_s^3 \\ &= \frac{4\pi}{3} m_p n_H \frac{3Q_0}{4\pi n_H^2 \alpha_B(T)} \\ &= \frac{m_p Q_0}{n_H \alpha_B(T)} \end{aligned} \quad (2)$$

Het tempo waarop dit gebeurt is de verhouding tussen de massa en Q_0 :

$$\begin{aligned} \tau_s &= \frac{M_s}{Q_0} \\ &= \frac{m_p}{n_H \alpha_B(T)} \end{aligned} \quad (3)$$

Voor een HII-regio nemen we een dichtheid van $n_H = 100 \text{ cm}^{-3}$ en een temperatuur van $T = 10^4 \text{ K}$. Voor de O3V-ster vinden we:

$$R_{s,O3V} = 5.2 pc \quad (4)$$

$$M_{s,O3V} = 1.36 \times 10^3 M_\odot \quad (5)$$

$$\tau_{s,O3V} = 9.6 \times 10^{-40} M_{\odot} \cdot yr \quad (6)$$

Voor de O6III ster vinden we:

$$R_{s,O6III} = 3.78 pc \quad (7)$$

$$M_{s,O6III} = 5.54 \times 10^2 M_{\odot} \quad (8)$$

$$\tau_{s,O6III} = 8.36 \times 10^{-40} M_{\odot} \cdot yr \quad (9)$$

Voor de O8I-ster vinden we:

$$R_{s,O8I} = 3.85 pc \quad (10)$$

$$M_{s,O8I} = 5.85 \times 10^2 M_{\odot} \quad (11)$$

$$\tau_{s,O8I} = 1.2 \times 10^{-39} M_{\odot} \cdot yr \quad (12)$$

SpTp	$M/M_{\odot}$	T_{eff} (K)	$\log_{10}(Q_0/\text{s}^{-1})^b$	Q_1/Q_0^c	$\log_{10}(L/L_{\odot})^d$
O3V	58.0	44850	49.64	0.251	5.84
O4V	46.9	42860	49.44	0.224	5.67
O5V	38.1	40860	49.22	0.209	5.49
O5.5V	34.4	39870	49.10	0.204	5.41
O6V	31.0	38870	48.99	0.186	5.32
O6.5V	38.0	37870	48.88	0.162	5.23
O7V	25.3	36870	48.75	0.135	5.14
O7.5V	22.9	35870	48.61	0.107	5.05
O8V	20.8	34880	48.44	0.072	4.96
O8.5V	18.8	33880	48.27	0.0347	4.86
O9V	17.1	32830	48.06	0.0145	4.77
O9.5V	15.6	31880	47.88	0.0083	4.68
O3III	56.0	44540	49.77	0.234	5.96
O4III	47.4	42420	49.64	0.204	5.85
O5III	40.4	40310	49.48	0.186	5.73
O5.5III	37.4	39250	49.40	0.170	5.67
O6III	34.5	38190	49.32	0.158	5.61
O6.5III	32.0	37130	49.23	0.141	5.54
O7III	29.6	36080	49.13	0.129	5.48
O7.5III	27.5	35020	49.01	0.105	5.42
O8III	25.5	33960	48.88	0.072	5.35
O8.5III	23.7	32900	48.75	0.0417	5.28
O9III	22.0	31850	48.65	0.0257	5.21
O9.5III	20.6	30790	48.42	0.0129	5.15
O3I	67.5	42230	49.78	0.204	5.99
O4I	58.5	40420	49.70	0.182	5.93
O5I	50.7	38610	49.62	0.158	5.87
O5.5I	47.3	37710	49.58	0.151	5.84
O6I	44.1	36800	49.52	0.141	5.81
O6.5I	41.2	35900	49.46	0.132	5.78
O7I	38.4	34990	49.41	0.115	5.75
O7.5I	36.0	34080	49.31	0.100	5.72
O8I	33.7	33180	49.25	0.079	5.68
O8.5I	31.5	32270	49.19	0.065	5.65
O9I	29.6	31370	49.11	0.0363	5.61
O9.5I	27.8	30460	49.00	0.0224	5.57

^a After Martins et al. (2005).

^b Q_0 = rate of emission of $h\nu > 13.6$ eV photons.

^c Q_1 = rate of emission of $h\nu > 24.6$ eV photons.

^d L = total electromagnetic luminosity.

Figure 1: Het ionizatie tempo van verschillende O-type sterren.

Oefening 2

We nemen een sterrenstelsel waar met een totale stellaire massa van $4.3 \times 10^{10} M_{\odot}$, waarvan de oudste gevonden ster 9.6 Gyr oud is.

a **Wat zal het stellaire type zijn van deze ster?**

Als we kijken naar de Hertzsprung - Russel diagram, zien we dat de maximale leeftijd van een ster gelinkt is aan zijn temperatuur en daarbij ook het stellaire

type. Aangezien de ster relatief oud is, kunnen we ervanuit gaan dat de ster geen O of B ster kan zijn. We hebben alleen de leeftijd, dus kunnen we geen exacte conclusie trekken over het type naast de uitsluiting van O en B.

b Als dit sterrenstelsel een exponentieel afnemend sterformatie profiel heeft, geef de vergelijking voor de sterformatie geschiedenis SFR(t) voor dit sterrenstelsel.

Het sterformatieprofiel wordt in deze situatie weergegeven met:

$$SFR(t) = \begin{cases} SFR(0)e^{-\frac{t-T_0}{\tau}}, & \text{if } t \geq T_0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (13)$$

We kunnen deze vergelijking voor ons sterrenstelsel specificeren door het integraal van de SFR(t) over de tijd te nemen, die gelijk hoort te zijn aan de totale massa (we verwaarlozen het massaverlies van stervende sterren):

$$\begin{aligned} M &= \int_{13.8Gyr-9.6Gyr}^{13.8Gyr} SFR(0)e^{-\frac{t-(13.8Gyr-9.6Gyr)}{\tau}} dt \\ &= SFR(0) \int_{4.2Gyr}^{13.8Gyr} e^{-\frac{t-(4.2Gyr)}{\tau}} dt \\ &= -SFR(0)\tau e^{-\frac{t-(4.2Gyr)}{\tau}} \Big|_{4.2Gyr}^{13.8Gyr} \\ &= SFR(0)\tau \left(1 - e^{-\frac{9.6Gyr}{\tau}}\right) \\ &= 4.3 \times 10^{10} M_{\odot} \end{aligned} \quad (14)$$

$$SFR(0) = \frac{4.3 \times 10^{10} M_{\odot}}{\tau \left(1 - e^{-\frac{9.6Gyr}{\tau}}\right)} \quad (15)$$

$$SFR(t) = \frac{4.3 \times 10^{10} M_{\odot} e^{-\frac{t-9.6Gyr}{\tau}}}{\tau \left(1 - e^{-\frac{9.6Gyr}{\tau}}\right)} \quad (16)$$

c De verdeling van de stellaire massa's binnen dit systeem benadert de vorm van een Kroupa Initiële Massa functie:

$$\zeta(M) = \left(\frac{M}{M_0}\right)^{\alpha}, \quad (17)$$

waarbij α varieert met de massa. Bepaal M_0 voor dit systeem. Ga uit dat de massa's van de sterren lopen van $2 \times 10^{-1} M_{\odot}$ tot $10^2 M_{\odot}$

De IMF hoort geen discrete sprongen te hebben, dus moeten we voor iedere conditionele functie een andere waarde voor M_0 hebben:

$$\zeta(M) = \begin{cases} \frac{M^{-1.2}}{M_1}, & \text{if } M_{min} \leq t < 0.5M_{\odot} \\ \frac{M^{-2.2}}{M_2}, & \text{if } 0.5M_{\odot} \leq t < M_{\odot} \\ \frac{M^{-2.5}}{M_3}, & \text{if } M_{\odot} \leq t < M_{max} \end{cases} \quad (18)$$

Waarbij bij iedere overstap geldt:

$$\frac{(0.5M_\odot)^{-1.2}}{M_1} = \frac{(0.5M_\odot)^{-2.2}}{M_2} \quad (19)$$

$$\frac{(M_\odot)^{-2.2}}{M_2} = \frac{(M_\odot)^{-4.5}}{M_3} \quad (20)$$

We kunnen de IMF gebruiken als verdeling van aantal sterren per massa om de totale massa te bepalen met de volgende formule:

$$\begin{aligned} M_{tot} &= \int_{M_{min}}^{M_{max}} m\zeta(m)dm \\ &= \int_{M_{min}}^{0.5M_\odot} M_1 m^{-1.2} dm + \int_{0.5M_\odot}^{M_\odot} M_2 m^{-2.2} dm + \int_{M_\odot}^{M_{max}} M_3 m^{-4.5} dm \\ &= 0.8 \times M_1 \left[(0.5M_\odot)^{0.8} - (0.2M_\odot)^{0.8} \right] - 0.2 \times M_2 \left[M_\odot^{-0.2} - (0.5M_\odot)^{-0.2} \right] \\ &\quad - 2.5 \times M_3 \left[(10^2 M_\odot)^{-2.5} - M_\odot^{-2.5} \right] \\ &= 0.4 \times M_3 M_\odot^{-3.3} \left[(0.5M_\odot)^{0.8} - (0.2M_\odot)^{0.8} \right] - 0.2 \times M_3 M_\odot^{-2.3} \left[M_\odot^{-0.2} - (0.5M_\odot)^{-0.2} \right] \\ &\quad - 2.5 \times M_3 \left[(10^2 M_\odot)^{-2.5} - M_\odot^{-2.5} \right] \\ &= 2.6 M_3 M_\odot^{-2.5} \\ &= 4.3 \times 10^{10} M_\odot \end{aligned} \quad (21)$$

$$\begin{aligned} M_3 &= \frac{4.3 \times 10^{10} M_\odot}{2.6 M_\odot^{-2.5}} \\ &= 1.7 \times 10^{10} M_\odot^{3.5} \end{aligned} \quad (22)$$

$$\begin{aligned} M_2 &= M_3 M_\odot^{-2.3} \\ &= 1.7 \times 10^{10} M_\odot^{1.2} \end{aligned} \quad (23)$$

$$\begin{aligned} M_1 &= 2 \times M_2 M_\odot^{-1} \\ &= 3.4 \times 10^{10} M_\odot^{0.2} \end{aligned} \quad (24)$$

Dit betekent dat:

$$M_0 = \begin{cases} 1.7 \times 10^{10} M_\odot^{3.5}, & \text{if } M_{min} \leq t < 0.5M_\odot \\ 1.7 \times 10^{10} M_\odot^{1.2}, & \text{if } 0.5M_\odot \leq t < M_\odot \\ 3.4 \times 10^{10} M_\odot^{0.2}, & \text{if } M_\odot \leq t < M_{max} \end{cases} \quad (25)$$